
Lista 2

1. Crie uma tabela chamada **Curso** que tenha os seguintes atributos: **codigo, nome, instituicao, duracao, ativo**.
 - a. A tabela deve ter uma chave primária chamada **id**.
 - b. Se não for especificada a duração, deve ser atribuído o valor 0 a ela.
 - c. **Codigo, nome e instituicao** são atributos obrigatórios.
 2. Inserir 5 cursos no banco de dados.
 - a. Inserir 2 cursos com o mesmo nome, mas de instituições diferentes.
 - b. Inserir um curso com o **nome** TADS e **instituicao** UFRN.
 - c. Inserir um curso com o **nome** Engenharia de Computação.
 3. Crie uma tabela chamada **Aluno** que tenha os seguintes atributos: **nome, sobrenome, data de nascimento, endereco**.
 - a. A tabela deve ter uma chave primária chamada **id**.
 4. Inserir 10 alunos no banco de dados.
 - a. Criar alguns alunos com o nome similar, por exemplo: Carla, Carla F., Carla F. Curvelo, carla
 5. Crie uma tabela chamada **CursoAluno** que tenha os seguintes atributos: **id_aluno, id_curso, ativo**
 - a. **Id_aluno, id_curso** são chaves primárias e estrangeiras
 - b. 3 dos alunos devem estar cursando o curso TADS da instituição UFRN.
 6. Inserir 10 elementos na tabela **CursoAluno**.
 - a. Alguns alunos devem estar cursando mais de um curso
 - b. Alguns alunos devem ter cursos inativos
 7. Altere a duração do curso TADS para 2475.
 8. Deletar o curso com o nome Engenharia de Computação.
 9. Buscar todos os alunos com nome Carla (considerando alterações do nome) - usar o LIKE
 - a. Desconsiderar minúsculo e maiúsculo
 10. Selecionar os nomes dos alunos que estão cursando mais de um curso ativo
 11. Selecionar o valor médio de duração dos cursos da instituição de ensino
 12. Selecionar os cursos com menor e maior duração
 13. Selecionar a quantidade total de cursos ativos na instituição
 14. Selecionar a quantidade de alunos ativos inscritos por curso
 15. Selecionar os cursos que têm mais do que dois alunos inscritos
 16. Selecionar os alunos que estão cursando o TADS e não estão cursando outro curso
 17. Selecionar os alunos que estão cursando o TADS e estão cursando Engenharia de Computação
 18. Selecionar os alunos que estão cursando dois ou mais cursos
-

```
CREATE TABLE Curso (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    codigo CHAR(5) NOT NULL,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    instituicao VARCHAR(100) NOT NULL,  
    duracao INT DEFAULT 0,  
    ativo BOOLEAN DEFAULT True  
);  
  
INSERT INTO Curso (codigo, nome, instituicao, duracao, ativo) VALUES  
    ('TADS1', 'TADS', 'UFRN', 2295, True),  
    ('TADS1', 'TADS', 'IFRN', 2295, True),  
    ('EngCo', 'Engenharia de Computação', 'UFRN', 3500, True),  
    ('CienC', 'Ciência da Computação', 'UFRN', 3000, True),  
    ('Medic', 'Medicina', 'UFRN', 4000, True);  
  
INSERT INTO Curso (codigo, nome, instituicao, duracao, ativo) VALUES  
    ('TADS2', 'TADS2', 'IFRN', 2295, True),  
    ('DIREI', 'Direito', 'UFRN', 4000, True);  
  
CREATE TABLE Aluno (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    sobrenome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    data_nascimento DATE,  
    endereco TEXT  
);  
  
INSERT INTO Aluno (nome, sobrenome, data_nascimento, endereco) VALUES  
    ('Carla', 'Fernandes', '30-11-1988', 'End.X');  
  
INSERT INTO Aluno (nome, sobrenome, data_nascimento, endereco) VALUES  
    ('Carla', 'Fernandes', '30-11-1988', 'End.X'),  
    ('carla', 'Curvelo', '30-11-1988', 'End.X'),  
    ('Alice', 'Fernandes', '30-11-1988', 'End.X'),  
    ('alice f.', 'curvelo', '30-11-1988', 'End.X'),  
    ('daniel', '', '30-11-1988', 'End.X'),  
    ('Daniel', 'Fernandes', '30-11-1988', 'End.X'),  
    ('Daniel', 'Curvelo', '30-11-1988', 'End.X'),  
    ('Carla da Costa Fernandes', 'Curvelo', '30-11-1988', 'End.X'),  
    ('Danilo', 'Curvelo', '30-11-1988', 'End.X');
```

```
CREATE TABLE CursoAluno (  
    id_aluno INT REFERENCES Aluno(id),  
    id_curso INT REFERENCES Curso(id),  
    ativo BOOLEAN DEFAULT True,  
    PRIMARY KEY (id_aluno, id_curso)  
);  
  
INSERT INTO CursoAluno (id_aluno, id_curso, ativo) VALUES  
    (1, 1, True),  
    (1, 2, True),  
    (1, 3, False),  
    (2, 1, True),  
    (3, 1, True),  
    (4, 1, True),  
    (5, 2, False),  
    (5, 3, False),  
    (6, 1, True),  
    (7, 1, False);
```

```
SELECT duracao  
FROM Curso  
WHERE nome='TADS' and instituicao='UFRN';
```

```
SELECT *  
FROM Curso;
```

7. Altere a duração do curso TADS para 2475.

```
UPDATE Curso  
SET duracao=2475  
WHERE nome='TADS' and instituicao='UFRN';
```

8. Deletar o curso com o nome Ciência da Computação.

```
DELETE FROM Curso  
WHERE nome='Ciência da Computação' and instituicao='UFRN';
```

9. Buscar todos os alunos com nome Carla (considerando alterações do nome) - usar o LIKE
a. Desconsiderar minúsculo e maiúsculo



```
SELECT nome
FROM Aluno
WHERE LOWER(nome) LIKE '%carla%'
```

10. Selecionar os nomes dos alunos que estão cursando mais de um curso ativo

```
SELECT a.id, a.nome, COUNT(*)
FROM Aluno a JOIN CursoAluno ca ON
      ca.id_aluno = a.id
WHERE ca.ativo = True
GROUP BY a.id
HAVING COUNT(*) >= 2
```

11. Selecionar o valor médio de duração dos cursos da instituição de ensino

```
SELECT *
FROM Curso;
```

```
SELECT instituicao, ROUND(AVG(duracao),2) AS duracao_media
FROM Curso
GROUP BY instituicao
```

12. Selecionar os cursos com menor e maior duração

```
SELECT codigo, nome, instituicao, duracao
FROM Curso
WHERE ativo=True and duracao IN
      (SELECT MIN(duracao)
      FROM Curso)
```

```
SELECT codigo, nome, instituicao, duracao
FROM Curso
WHERE ativo=True and duracao IN
      (SELECT MAX(duracao)
      FROM Curso)
```

13. Selecionar a quantidade total de cursos ativos na instituição



```
SELECT instituicao, COUNT(*)
FROM Curso
WHERE ativo=True
GROUP BY instituicao
```

14. Selecionar a quantidade de alunos ativos inscritos por curso

```
SELECT c.nome, c.codigo, c.instituicao, COUNT(*)
FROM Curso c JOIN CursoAluno ca ON
      ca.id_curso = c.id
WHERE ca.ativo = True
GROUP BY c.id
```

15. Selecionar os cursos que têm mais do que dois alunos inscritos

```
SELECT c.nome, c.codigo, c.instituicao, COUNT(*)
FROM Curso c JOIN CursoAluno ca ON
      ca.id_curso = c.id
WHERE ca.ativo = True
GROUP BY c.id
HAVING COUNT(*) >= 2
```

16. Selecionar os alunos que estão cursando o TADS da UFRN e não estão cursando outro curso

```
/** Cursam o TADS da UFRN **/
```

```
SELECT a.id, a.nome, a.sobrenome
FROM (Aluno a JOIN CursoAluno ca ON
      ca.id_aluno = a.id) JOIN Curso c ON
      ca.id_curso = c.id
WHERE ca.ativo = True AND c.nome = 'TADS' AND c.instituicao = 'UFRN'
```

```
/** Cursam outros cursos **/
```

```
SELECT a.id, a.nome, a.sobrenome
FROM (Aluno a JOIN CursoAluno ca ON
      ca.id_aluno = a.id) JOIN Curso c ON
      ca.id_curso = c.id
WHERE ca.ativo = True AND
      NOT(c.nome = 'TADS' AND c.instituicao = 'UFRN')
```

```
/** Juntando tudo **/
```

```
SELECT a.id, a.nome, a.sobrenome
FROM (Aluno a JOIN CursoAluno ca ON
      ca.id_aluno = a.id) JOIN Curso c ON
      ca.id_curso = c.id
WHERE ca.ativo = True AND c.nome = 'TADS' AND c.instituicao = 'UFRN'
AND
      a.id NOT IN (
        SELECT a.id
        FROM (Aluno a JOIN CursoAluno ca ON
              ca.id_aluno = a.id) JOIN Curso c ON
              ca.id_curso = c.id
        WHERE ca.ativo = True AND
              NOT(c.nome = 'TADS' AND c.instituicao = 'UFRN')
      )
```

17. Selecionar os alunos que estão cursando o TADS na UFRN e no IFRN

```
SELECT a.id, a.nome, a.sobrenome
FROM (Aluno a JOIN CursoAluno ca ON
      ca.id_aluno = a.id) JOIN Curso c ON
      ca.id_curso = c.id
WHERE ca.ativo = True AND c.nome = 'TADS' AND c.instituicao = 'UFRN'
AND
      a.id IN (
        SELECT a.id
        FROM (Aluno a JOIN CursoAluno ca ON
              ca.id_aluno = a.id) JOIN Curso c ON
              ca.id_curso = c.id
        WHERE ca.ativo = True AND c.nome = 'TADS' AND
              c.instituicao = 'IFRN'
      )
```